

# Number Systems

## Lecture 6

# Outline

- One's Complement System
- Two's Complement System

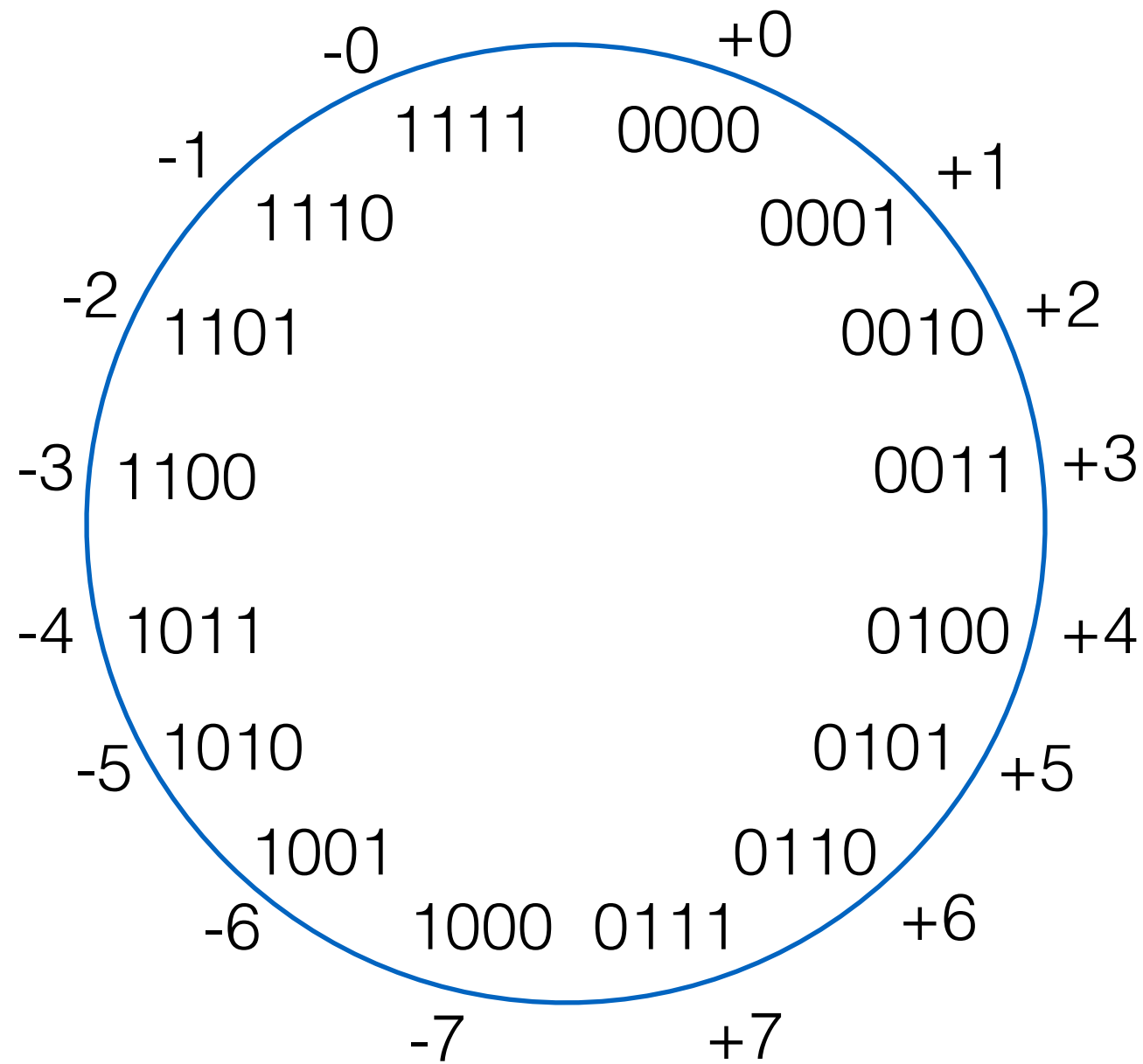
# Number Systems

- ที่ผ่านมาระหว่างเรา ใช้เลขฐานสองแทนจำนวนต่างๆ โดยจำนวนเหล่านั้นเป็นจำนวนบวกเท่านั้น
- การคำนวณจำเป็นต้องใช้ทั้งค่าบวกและค่าลบ
- รูปแบบการแทนจำนวนบวกและลบ
  - แบบ One's Complement
  - แบบ Two's Complement

# One's Complement System

- ใช้ MSB เป็น Sign Bit สำหรับจำนวนบวกบิตนี้จะเป็น 0 และสำหรับจำนวนลบบิตนี้จะเป็น 1
- การแทนจำนวนลบทำได้โดยหาคอมพลีเมนต์ของจำนวนบวกที่มีค่า Magnitude ตรงกับจำนวนลบที่ต้องการ
- ตัวอย่าง
  - +7 จะถูกแทนด้วย 0111 และ -7 สามารถหาได้โดยนำ 0111 มาหาคอมพลีเมนต์ ดังนั้น -7 จะถูกแทนด้วย 1000
  - -4 จะถูกแทนด้วย 1011 เมื่อหาคอมพลีเมนต์ ของ 1011 จะได้ 0100 ซึ่งก็คือ เลข +4

# One's Complement Number Wheel



# Addition in One's Complement System

$$\begin{array}{r}
 +4 \quad 0100 \\
 +3 \quad \underline{0011} \\
 +7 \quad \underline{\underline{0111}}
 \end{array}$$

$$\begin{array}{r}
 -4 \quad 1011 \\
 -3 \quad \underline{1100} \\
 -7 \quad \underline{\underline{0111}} \\
 \text{Carry } 1 \rightarrow \\
 \underline{\underline{1000}}
 \end{array}$$

$$\begin{array}{r}
 +4 \quad 0100 \\
 -3 \quad \underline{1100} \\
 +1 \quad \underline{\underline{0000}} \\
 \text{Carry } 1 \rightarrow \\
 \underline{\underline{0001}}
 \end{array}$$

$$\begin{array}{r}
 -4 \quad 1011 \\
 +3 \quad \underline{0011} \\
 -1 \quad \underline{\underline{1110}}
 \end{array}$$

# Two's Complement System

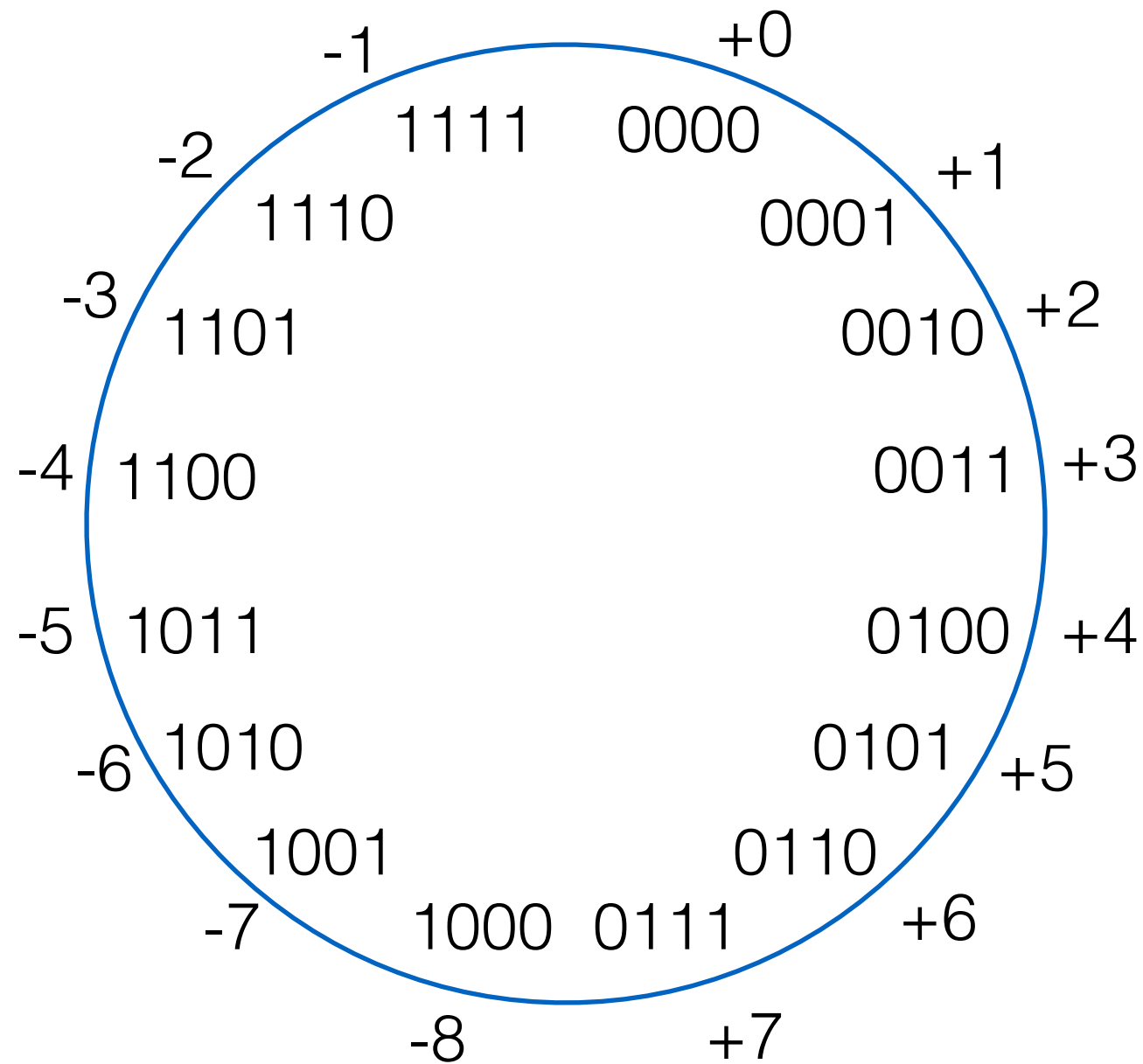
- ยังใช้ MSB เป็น Sign Bit สำหรับจำนวนบวก บิตนี้จะเป็น 0 และสำหรับจำนวนลบบิตนี้จะเป็น 1
- การแทนจำนวนลบทำได้โดยหาคอมพลีเมนต์ของจำนวนบวกที่มีค่า Magnitude ตรงกับจำนวนลบที่ต้องการ แล้วนำค่าคอมพลีเมนต์นั้นมาบวกด้วย 1
- ตัวอย่าง: +7 จะถูกแทนด้วย 0111 และ -7 สามารถหาได้โดยนำ 0111 มาหา คอมพลีเมนต์ ซึ่งจะได้ 1000 และบวก 1 เข้าไปจะได้ผลลัพธ์คือ 1001 ดังนั้น -7 ในระบบ Two Complement จะถูกแทนด้วย 1001

$$\begin{array}{r}
 1100 \\
 \hline
 -4
 \end{array}
 \xrightarrow{1C} 0011 \xrightarrow{+1} 0100$$

+4



# Two's Complement Number Wheel





# Addition in Two's Complement System

$$\begin{array}{r}
 +4 \quad 0100 \\
 +3 \quad \underline{0011} \\
 \underline{+7} \quad \underline{\underline{0111}}
 \end{array}$$

$$\begin{array}{r}
 -4 \quad \cancel{1100} \\
 -3 \quad \underline{1101} \\
 \underline{-7} \quad \underline{\underline{1001}}
 \end{array}$$

$$\begin{array}{r}
 +4 \quad 0100 \\
 -3 \quad \underline{1101} \\
 \underline{+1} \quad \underline{\underline{0001}}
 \end{array}$$

$$\begin{array}{r}
 -4 \quad 1100 \\
 +3 \quad \underline{0011} \\
 \underline{-1} \quad \underline{\underline{1111}}
 \end{array}$$

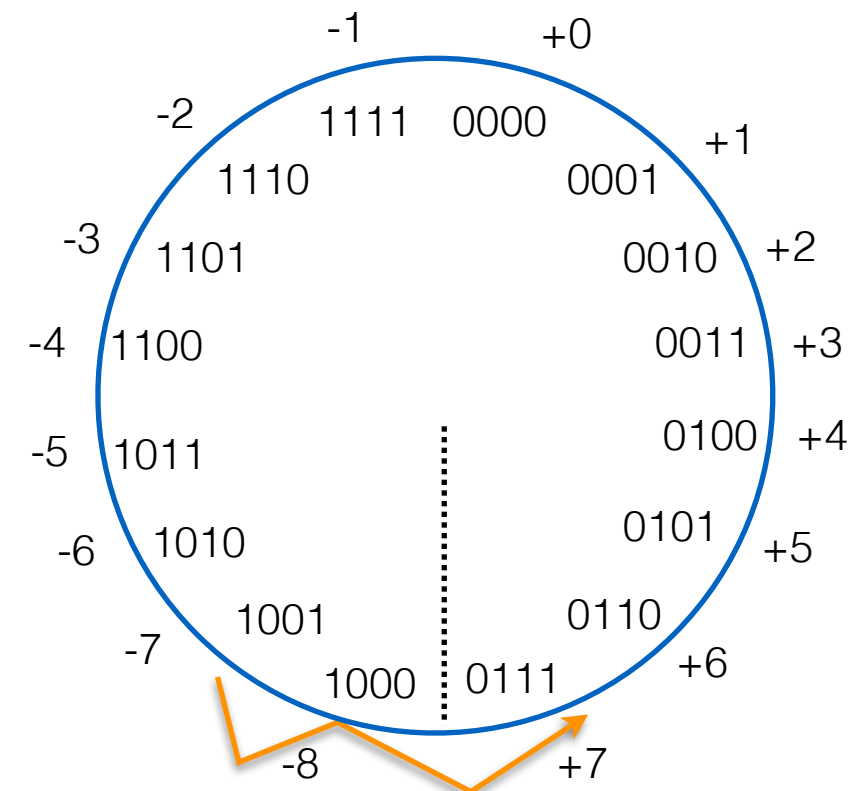
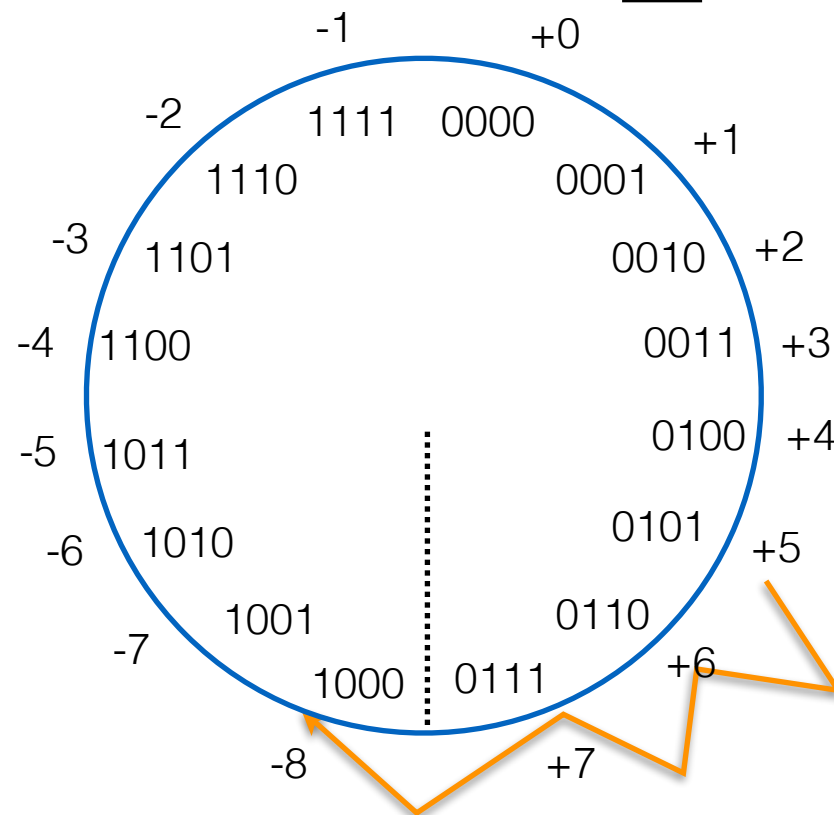
# Overflow

- Overflow เกิดขึ้นเมื่อผลบวกของจำนวนบวกกลายเป็นจำนวนลบ และผลบวกของจำนวนลบกลายเป็นจำนวนบวก

- ตัวอย่าง

$$\begin{array}{rcl}
 +5 & 0101 & \\
 +3 & 0011 & \\
 \hline
 -8 & 1000 & 
 \end{array}$$

$$\begin{array}{rcl}
 -7 & 1001 & \\
 -2 & 1110 & \\
 \hline
 +7 & 0111 & 
 \end{array}$$



# Checking for Overflow

- เราสามารถตรวจสอบว่ามี Overflow เกิดขึ้นหรือไม่ โดยตรวจที่ Carry-in กับ Carry-out ของ MSB
- ถ้าหาก Carry-in และ Carry-out ของ MSB ไม่เท่ากันแสดงว่ามี Overflow เกิดขึ้น

Carry-in  $\neq$  Carry-out, Overflow

|           |                                                                  |           |                                                                  |
|-----------|------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------|
|           | <span style="border: 1px solid blue; padding: 2px;">01</span> 11 |           | <span style="border: 1px solid blue; padding: 2px;">10</span> 00 |
| +5        | 0101                                                             | -7        | 1001                                                             |
| +3        | 0011                                                             | -2        | 1110                                                             |
| <u>-8</u> | <u>1000</u>                                                      | <u>+7</u> | <u>0111</u>                                                      |

Carry-in = Carry-out, No Overflow

|           |                                                                  |           |                                                                  |
|-----------|------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------|
|           | <span style="border: 1px solid blue; padding: 2px;">00</span> 00 |           | <span style="border: 1px solid blue; padding: 2px;">11</span> 11 |
| +5        | 0101                                                             | -3        | 1101                                                             |
| +2        | 0010                                                             | -5        | 1011                                                             |
| <u>+7</u> | <u>0111</u>                                                      | <u>-8</u> | <u>1000</u>                                                      |

# Checking for Overflow

- เราสามารถตรวจสอบว่ามี Overflow เกิดขึ้นหรือไม่ โดยตรวจที่ Carry-in กับ Carry-out ของ MSB
- ถ้าหาก Carry-in และ Carry-out ของ MSB ไม่เท่ากันแสดงว่ามี Overflow เกิดขึ้น

Carry-in  $\neq$  Carry-out, Overflow

|           |                    |           |                    |
|-----------|--------------------|-----------|--------------------|
|           | <div>0111</div>    |           | <div>1000</div>    |
| +5        | 0101               | -7        | 1001               |
| +3        | <u>0011</u>        | -2        | <u>1110</u>        |
| <u>-8</u> | <u><u>1000</u></u> | <u>+7</u> | <u><u>0111</u></u> |

Carry-in = Carry-out, No Overflow

|           |                    |           |                    |
|-----------|--------------------|-----------|--------------------|
|           | <div>0000</div>    |           | <div>1111</div>    |
| +5        | 0101               | -3        | 1101               |
| +2        | <u>0010</u>        | -5        | <u>1011</u>        |
| <u>+7</u> | <u><u>0111</u></u> | <u>-8</u> | <u><u>1000</u></u> |